# Pregatire 16/02/2026

Monday, February 16, 2026 4:25 PM

$(x \% 2) \&\& (y \% 2) = 0$

1 0

5/3 = 1 (int)

5.0/3 = 1.6...

5/3.0 =

float x; vs double x;

- Ambele sunt pt numere cu virgula
- Float are precizie mai mica decat double (arata 6 zecimale, fata de double care arata 12 zecimale)

int vs long long vs unsigned int

- Int si long long se folosesc pentru numere intregi, iar unsigned int se foloseste pentru numere intregi pozitive
- Int-ul este pt numere cuprinse intre -2^32 si 2^32 (4 miliarde), iar long long este pt numere cuprinse intre -2^64 si 2^64

long double se foloseste pt numere mai mari de 4 miliarde sau pt a extinde precizia (nr zecimale)

bool - pentru variabile de tip true/false (! Alegem o variabila de tip bool atunci cand vrem ca variabila auxiliara/ de verificare sa nu ne ocupe mult spatiu => EFICIENTA & OPTIMIZARE)

Structuri de decizie:

1. If-else
   -verifica o conditie daca e adevarata
2. Switch- case
   - Variabila cu valori fixe si pt fiecare caz se executa altceva (zi -> LUNI, atunci se executa cazul pt LUNI, celelalte vor fi ignorate; default: -afisam un mesaj)

```
switch (variabila) {
        case caz1: //cod
                        break;
        ……................
        default: //cod
}
```

Structurile repetitive:

1. For -- structura repetitiva cu numar de pasi cunoscuti
   - Itereaza pana la o valoare cunoscuta si/sau pana ceva este adevarat, puncte de interes: start, stop, modul in care ajungem la stop
   For(int I =0; I < N && ok == true; I = I + 1) "conditie"
2. While -- structura repetitiva cu conditie initiala
   - Se executa pana cand o conditie devine falsa
   - !!! Ne asiguram ca conditia va deveni falsa la un moment dat
3. Do-while -- structura repetitiva cu conditie finala
   - Se executa o data codul si dupa se face verificarea conditiei

Inlocuire

For --> while

```
For(int I =0; I < N ; I = I + 1) ----> int i=0;
                                       while(i<n) {
                                           //cod
                                           i++;
                                       }
```

While -----> for

-verificare care este contorul (i), cazul de stop (conditia de stop), pasul de iterare (ce I se aplica contorului)

While -----> do-while

```
int i=0;                int i=0;
while(i<n) {            if(i<n) {
    //cod                 do {
    i++;                    //code
}                           i++;
                        } while(i<n);
                        }
```

Do-while -----> while

```
Do {                    while
//code                  //code
} while (conditie);     while(conditie) {
                            //code
                        }
```

Vectori

- Tabel unidimensional
- Pozitii si valori
- Reprezinta zona continua de memorie ( elementele sunt unele dupa altele in memorie)
- Nr de elemente
- Mereu incep de la 0, ca sa nu omitem primul element

v[7]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | -478 | 647 | | |

- inlocuirea unui element dintr-un vector:

v[2]=42;

- Inseram intre 2 si 3 valoarea 42

v[6]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | -478 | 647 | 647 | |

v[6]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | -478 | -478 | 647 | |

v[6]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | 42 | -478 | 647 | |

```
Place = 3;
x=42;
//permutarea la dreapta cu o pozitie
For( i=n-1; i>=0 && i!=place-1;i--)
{
    v[i+1] = v[i];
}
v[place] = x;
```

- Stergem elementul de pe pozitia 1

v[5]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | -478 | 647 | | |

v[5]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 23 | -478 | 647 | | |

v[5]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | -478 | -478 | 647 | | |

v[5]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | -478 | 647 | 647 | | |

v[4]:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 23 | -478 | | | |

```
Place = 1;
//permutare la stanga cu o pozitie
For (I =place; i<n-1;i++) {
  v[i]= v[i+1]
}
n--;
```

SORTAREA

- Ordonare dupa criterii
- O functionalitate care ne usureaza modul de gestionare a elementelor din vector